

BTS SIO SISR — Projet E6

Cahier des Charges

Routage Inter-VLAN

Société : StreamIO

Réalisé par : Noa Monteiro

Date : Décembre 2025

Sommaire

1. Contexte
2. Objectifs du projet
3. Périmètre du projet
4. Architecture réseau
5. Plan VLAN et adressage IP
6. Fonctionnement attendu
7. Planning prévisionnel
8. Budget estimatif
9. Livrables attendus

1. Contexte

La société StreamIO dispose d'une infrastructure réseau segmentée en plusieurs VLANs afin d'isoler les différents services. Actuellement, les VLANs sont configurés sur les switches Cisco Catalyst 2960 mais les postes de services différents ne peuvent pas communiquer entre eux.

Pour permettre les échanges nécessaires entre les services (accès aux serveurs partagés, imprimantes réseau, etc.) tout en maintenant un contrôle sur les flux, il est indispensable de mettre en place un routage inter-VLAN. L'infrastructure comprend un routeur Cisco et deux switches manageables Cisco Catalyst 2960 de niveau 2.

2. Objectifs du projet

- Permettre la communication inter-VLAN de manière contrôlée via le routeur.
- Configurer le routage inter-VLAN en utilisant la méthode Router-on-a-Stick (sous-interfaces sur le routeur).
- Maintenir l'isolation logique entre les services non autorisés à communiquer.
- Assurer l'accès aux ressources partagées (serveurs internes VLAN 100, DMZ VLAN 90) depuis les VLANs autorisés.
- Isoler totalement le VLAN Invités (200) du réseau interne.
- Documenter la configuration pour faciliter la maintenance future.

3. Périmètre du projet

- Configuration des sous-interfaces sur le routeur Cisco (une sous-interface par VLAN).
- Configuration du port trunk 802.1Q entre le switch principal (Distribution) et le routeur.
- Configuration du lien trunk 802.1Q inter-switches (Distribution ↔ Accès).
- Attribution des passerelles par défaut pour chaque VLAN (sous-interface routeur).
- Mise en place d'ACL sur le routeur pour restreindre l'accès au VLAN Invités (200).
- Tests de connectivité inter-VLAN et de l'isolation.
- Rédaction de la documentation technique complète.

4. Architecture réseau

4.1 Schéma logique

L'architecture repose sur le modèle Router-on-a-Stick : le routeur est connecté au switch de distribution via un lien trunk unique transportant le trafic de tous les VLANs. Le routeur effectue le routage entre les VLANs grâce à ses sous-interfaces. Un EtherChannel relie les deux switches pour la redondance et l'agrégation de liens.

Composant	Rôle
Routeur Cisco	Routage inter-VLAN via sous-interfaces (Router-on-a-Stick)

Switch Cisco Catalyst 2960 (Distribution)	Switch principal – Lien trunk vers routeur et switch d'accès
Switch Cisco Catalyst 2960 (Accès)	Switch d'accès – Connexion des postes utilisateurs en mode access

4.2 Matériel utilisé

Équipement	Quantité	Rôle
Routeur Cisco	1	Routage inter-VLAN
Switch Cisco Catalyst 2960	2	Distribution et accès
Câbles RJ45	—	Interconnexions

5. Plan VLAN et adressage IP

Masque : /24 – Passerelles : 10.0.x.1 (sous-interfaces du routeur) – Clients : 10.0.x.51+

Service / Réseau	VLAN ID	Adresse réseau	Masque	Passerelle
Direction	10	10.0.10.0	/24	10.0.10.1
Commerce	20	10.0.20.0	/24	10.0.20.1
Comptabilité	30	10.0.30.0	/24	10.0.30.1
Communication	40	10.0.40.0	/24	10.0.40.1
IT	50	10.0.50.0	/24	10.0.50.1
R&D	60	10.0.60.0	/24	10.0.60.1
Media	70	10.0.70.0	/24	10.0.70.1
Stream	80	10.0.80.0	/24	10.0.80.1
DMZ	90	10.0.90.0	/24	10.0.90.1
Serveurs internes	100	10.0.100.0	/24	10.0.100.1
Administrateur	110	10.0.110.0	/24	10.0.110.1
Invités (Wi-Fi)	200	10.0.200.0	/24	10.0.200.1

6. Fonctionnement attendu

- Le routeur assure le routage entre tous les VLANs via ses sous-interfaces.
- Chaque sous-interface du routeur (GigabitEthernet0/0.10, .20, .30...) correspond à un VLAN et porte l'adresse de la passerelle par défaut (10.0.x.1).

- Le lien entre le routeur et le switch de distribution est configuré en mode trunk 802.1Q.
- Le lien entre les deux switches est en mode trunk avec EtherChannel pour la redondance.
- Les ports connectés aux postes sont configurés en mode access avec le VLAN correspondant.
- Le VLAN 200 (Invités Wi-Fi) est isolé du réseau interne via ACL sur le routeur.
- Le VLAN 90 (DMZ) est accessible uniquement depuis les VLANs autorisés (ACL).

7. Planning prévisionnel

Étape	Période prévue
Validation du cahier des charges	Semaine 1
Configuration des sous-interfaces sur le routeur	Semaine 1
Configuration des trunks (switches ↔ routeur)	Semaine 2
Configuration de l'EtherChannel inter-switches	Semaine 2
Tests de connectivité inter-VLAN	Semaine 2
Mise en place des ACL (VLAN Invités, DMZ)	Semaine 3
Documentation technique + livraison finale	Semaine 3

8. Budget estimatif

Le matériel (routeur et switches) étant déjà disponible dans l'infrastructure, le budget concerne uniquement la main d'œuvre de configuration et de tests.

Élément	Coût estimé
Configuration du routeur (sous-interfaces, ACL)	200 €
Configuration des switches (trunks, access, EtherChannel)	150 €
Tests et validation de connectivité	100 €
Documentation technique	50 €
Total estimé	500 €

9. Livrables attendus

- Configuration complète du routage inter-VLAN opérationnelle.
- Documentation technique détaillée (commandes Cisco IOS, captures d'écran).
- Schéma réseau mis à jour avec le plan d'adressage 10.0.x.0/24.

- Rapport de tests de connectivité inter-VLAN et de l'isolation.
- Procédure de maintenance (ajout de VLAN, modification ACL).